

# Лабораторная работа №9

Имитационное моделирование

---

Александрова УВ

7 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

---

- Александрова Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



## Цель работы

---

Целью данной лабораторной работы является построение модели “Накорми студентов” в утилите CPN Tools.

## Задание

---

1. Проделать пример из металлического материала.
2. Проделать упражнение: проанализировать пространство состояний.

## Теоретическое введение

---



CPN Tools — специальное программное средство, предназначенное для моделирования иерархических временных раскрашенных сетей Петри. Такие сети эквивалентны машине Тьюринга и составляют универсальную алгоритмическую систему, позволяющую описать произвольный объект. CPNTools позволяет визуализировать модель с помощью графа сети Петри и применить язык программирования CPN ML (Colored Petri Net Markup Language) для формализованного описания модели.

## Выполнение лабораторной работы

---

## Выполнение лабораторной работы

Рассмотрим пример студентов, обедающих пирогами. Голодный студент становится сытым после того, как съедает пирог.

```
Options
lab9.cpn
  Step: 0
  Time: 0
  Options
  History
  Declarations
    Standard declarations
    colset s = unit with student;
    colset p = unit with pasty;
    var x:s;
    var y:p;
    val init_stud = 3` student;
    val init_food = 5` pasty;
```

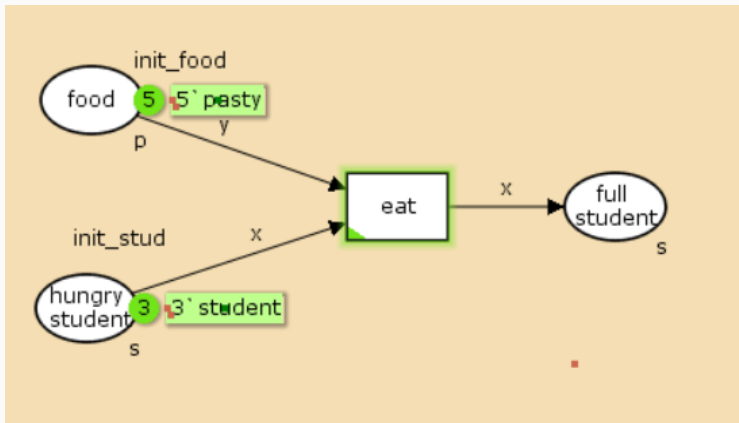


Рис. 2: Активная модель

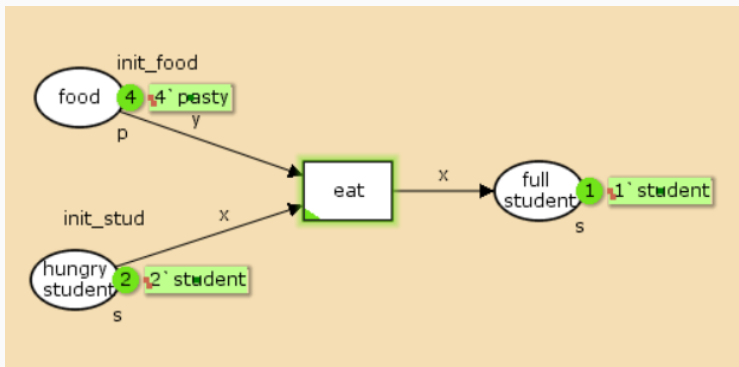


Рис. 3: Симуляция. Позиция 1

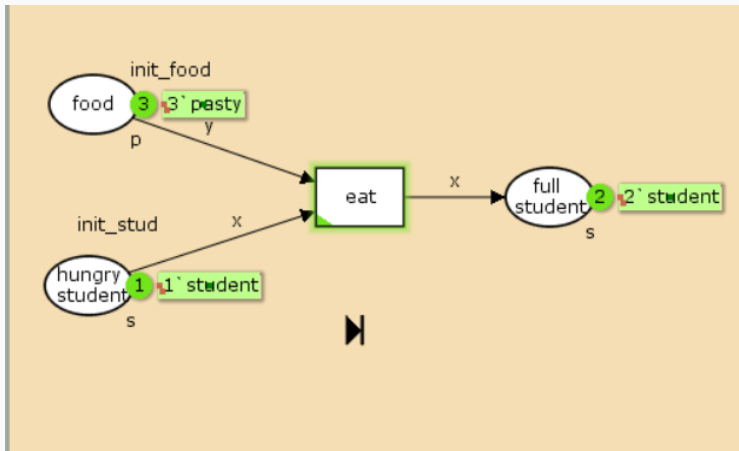


Рис. 4: Симуляція. Позиція 2

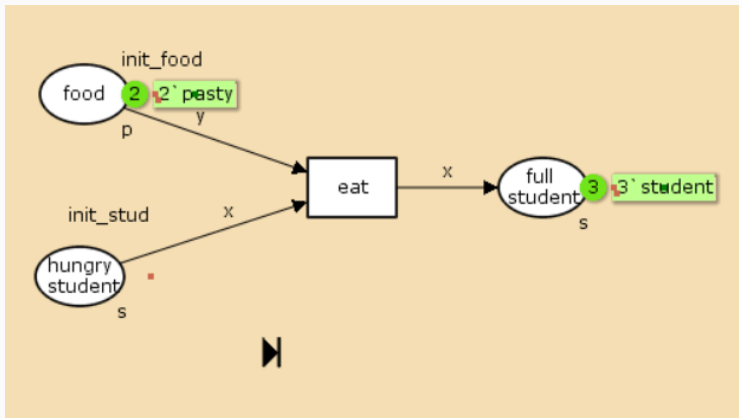


Рис. 5: Симуляція. Позиція 3

CPN Tools state space report for:

/home/openmodelica/mip/lab9.cpn

Report generated: Fri Mar 7 13:38:31 2025

## Statistics

---

### State Space

Nodes: 4

Arcs: 3

Secs: 0

Status: Full

### Scc Graph

Nodes: 4



## Boundedness Properties

---

### Best Integer Bounds

|                               | Upper | Lower |
|-------------------------------|-------|-------|
| eat_studenti'food 1           | 5     | 2     |
| eat_studenti'full_student 1   |       |       |
|                               | 3     | 0     |
| eat_studenti'hungry_student 1 |       |       |
|                               | 3     | 0     |

### Best Upper Multi-set Bounds

eat\_studenti'food 1 5`pasty  
eat\_studenti'full\_student 1  
3`student  
eat\_studenti'hungry\_student 1

## Home Properties

---

Home Markings

[4]

## Liveness Properties

---

Dead Markings

[4]

Dead Transition Instances

None



## Выводы

---

Я построила модель “Накорми студентов” при помощи утилиты CPNtools.